

编程作业一报告

王凯灵 521030910356

2023 年 2 月 15 日

本次作业要求使用点扩散函数将一张图片模糊化、添加噪声以后尝试使用逆滤波和 Wiener 滤波去噪、去模糊。

1 步骤一

在 matlab 中, 使用 `imread` 函数读取图片“baboon.bmp”, 使用 `fspecial` 函数定义 PSF 矩阵, 使用 `conv2` 函数进行二维卷积, 将转化为 `uint8` 的卷积结果保存为图片, 原始图像和模糊化结果如 original image(图1) 和 blurred image(图2)。使用 `imfilter` 可以得到类似的效果, 但 `conv2` 更加直观。保存结果的时候, 我保留了大部分的图片, 但我去处了一部分, 因为只有这样, 输出的尺寸才能和原图保持一致, 考虑到现实情况, 这样更加合理。与要求中给出的图相比, 发现要求中的结果图更亮。为了消除视觉误差, 从 pdf 中进行了像素级别的图像分离并比较能量, 发现要求中模糊后的图像能量大于原图, 推测给出的图有误。后已在课程群中解决。

2 步骤二

使用 `awgn` 函数, 所得结果分别如 blurred and noised in 30dB(图3)、blurred and noised in 20dB(图4) 和 blurred and noised in 10dB(图5) 所示。观察发现所得图像颗粒感严重, 而要求的图片中, 没有这么严重的颗粒感。推测 pdf 制作时图像可能发生了损失。

作业要求中提到, 有多种方法可以添加噪声, 并给出了 `awgn` 和 `imnoise` 作为参考。阅读 `awgn` 的代码发现, 按照我的使用方法, `awgn` 先计算输入的能量, 再使用 `randn` 生成高斯噪声, 按给定的 SNR 将噪声加入输入信号并输出。`imnoise` 使用了库函数 `images.internal.algimnoise`, 同样使用 `randn` 生成噪声。理论上二者效果相同。

3 步骤三

使用 `deconvlucy` 函数进行直接逆滤波。代码中, 另外给出了使用 `fft` 的版本。效果如图6, 7, 8所示。使用 Wiener 滤波, 结果如图9, 10, 11所示。另外, 给出了 lucy 变换 (报告中未显示), 观察所得结果, 认为从视觉角度上来说, 维纳滤波的结果更平滑, 在 20dB 的图像上, 维纳滤波的优势体现的十分明显。

4 附录：图片

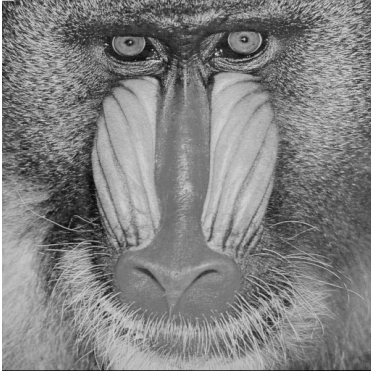


图 1: original image

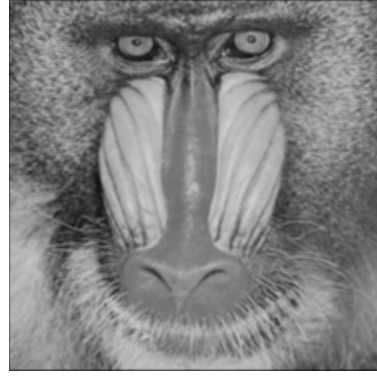


图 2: blurred image

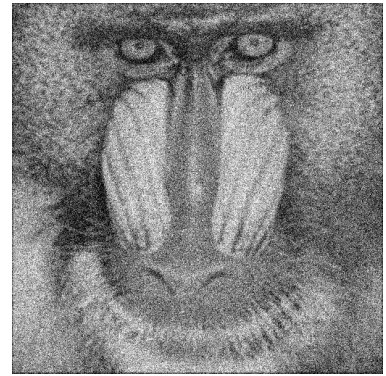
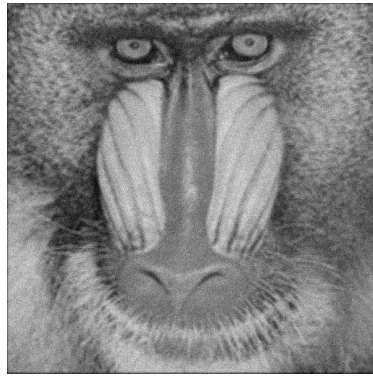
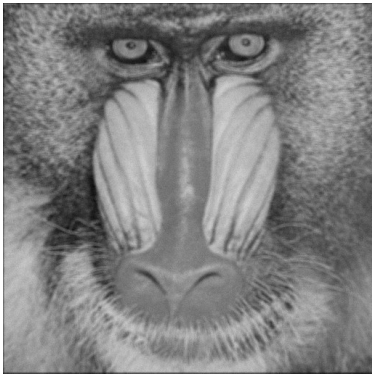


图 3: blurred and noised in 30dB 图 4: blurred and noised in 20dB 图 5: blurred and noised in 10dB

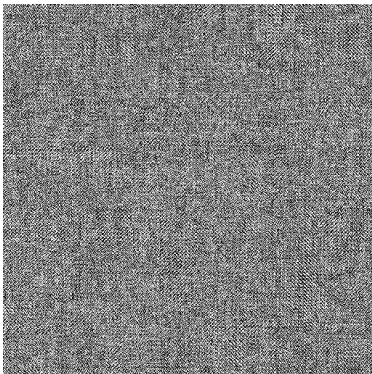


图 6: directly restore 30dB

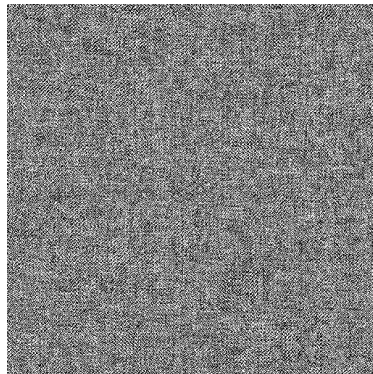


图 7: directly restore 20dB

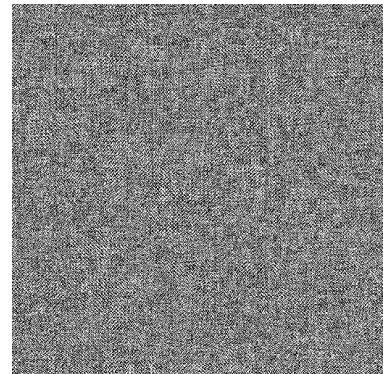


图 8: directly restore 10dB

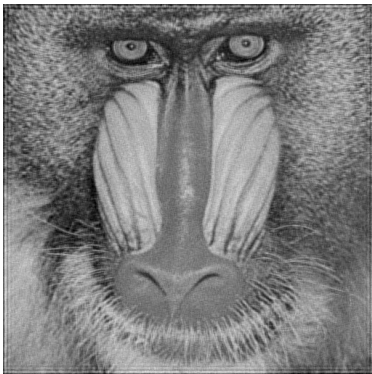


图 9: Wiener restore 30dB

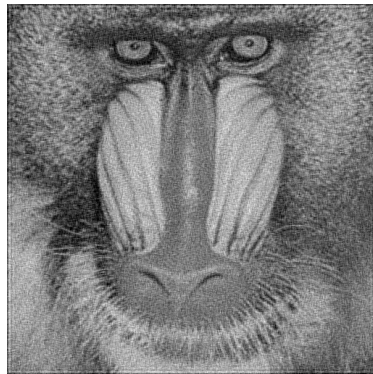


图 10: Wiener restore 20dB

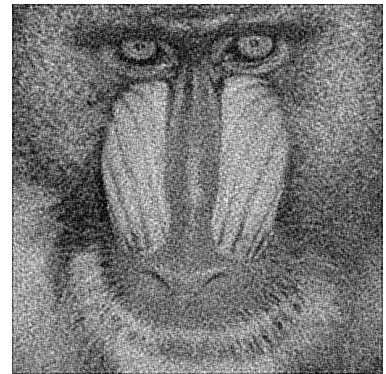


图 11: Wiener restore 10dB

5 免责声明

本次作业过程中，包含解题、代码、报告等，无 Chat-GPT 或同类工具协助。